Задания. Раздел 1

1 Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

```
lksih@MacBook-Air-Lksih progs % ssh -p 44556 eltex-pg1-v11@217.71.138.1
Linux eltex-2026-spring 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1
(2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Mar 17 20:45:00 2026 from 217.71.131.234
eltex-pg1-v11@eltex-2026-spring:~$ ssh root@172.16.9.185
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.8.0-55-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Tue Mar 17 01:47:10 PM UTC 2026

  System load:  0.02               Processes:             111
  Usage of /:   41.8% of 14.66GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 12%                IPv4 address for ens18: 172.16.9.185
  Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

87 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

1 additional security update can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm


*** System restart required ***
Воробьев Илья
Sun Mar 15 11:40:43 AM UTC 2026
Last login: Tue Mar 17 13:45:03 2026 from 172.16.8.4
root@eltex-practice2-pg1-v11:~# su user1
Warning: your password will expire in 5 days.
```

user1@eltex-practice2-pg1-v11:/root$

2 Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения

```
ps -efL | awk '$2==$4 && $6>1 {print $10}' | wc -l
10
```

3 Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:
• удалите поля VIRT, RES, SHR;
• добавьте поле RUSER и сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER;

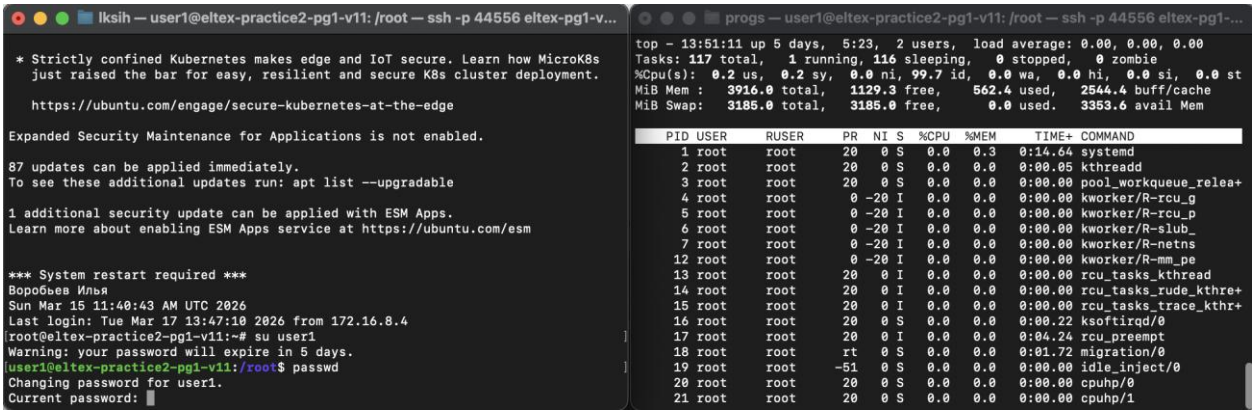
```
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
   Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
   'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort.  Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Process  PGRP     = Process  OOMs     = OOMEM S  RSS      = Res Mem
* USER     = Effecti  TTY      = Control  ENVIRON  = Environ  PSS      = Proport
* RUSER    = Real Us  TPGID    = Tty Pro  vMj      = Major F  PSan     = Proport
* PR       = Priorit  SID      = Session  vMn      = Minor F  PSfd     = Proport
* NI       = Nice Va  nTH      = Number   USED     = Res+Swa  PSsh     = Proport
  VIRT     = Virtual  P        = Last Us  nsIPC    = IPC nam  USS      = Unique
  RES      = Residen  TIME     = CPU Tim  nsMNT    = MNT nam  ioR      = I/O Byt
  SHR      = Shared   SWAP     = Swapped  nsNET    = NET nam  ioRop    = I/O Rea
* S        = Process  CODE     = Code Si  nsPID    = PID nam  ioW      = I/O Byt
* %CPU     = CPU Usa  DATA     = Data+St  nsUSER   = USER na  ioWop    = I/O Wri
* %MEM     = Memory   nMaj     = Major P  nsUTS    = UTS nam  AGID     = Autogro
* TIME+    = CPU Tim  nMin     = Minor P  LXC      = LXC con  AGNI     = Autogro
* COMMAND  = Command  nDRT     = Dirty P  RSan     = RES Ano  STARTED  = Start T
  PPID     = Parent   WCHAN    = Sleepin  RSfd     = RES Fil  ELAPSED  = Elapsed
  UID      = Effecti  Flags    = Task Fl  RSlk     = RES Loc  %CUU     = CPU Uti
  RUID     = Real Us  CGROUPS  = Control  RSsh     = RES Sha  %CUC     = Utiliza
  SUID     = Saved U  SUPGIDS  = Supp Gr  CGNAME   = Control  nsCGROUP = CGRP na
  SUSER    = Saved U  SUPGRPS  = Supp Gr  NU       = Last Us  nsTIME   = TIME na
  GID      = Group I  TGID     = Thread   LOGID    = Login U
  GROUP    = Group N  OOMa     = OOMEM A  EXE      = Executa
```

```
top - 13:50:32 up 5 days,  5:23,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 111 total,   1 running, 110 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,   1143.1 free,    548.8 used,   2544.3 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3367.3 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI  S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  63838 user1     user1     20   0  R   0.3   0.1   0:00.02 top
      1 root      root      20   0  S   0.0   0.3   0:14.64 systemd
      2 root      root      20   0  S   0.0   0.0   0:00.05 kthreadd
      3 root      root      20   0  S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_relea+
      4 root      root       0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
      5 root      root       0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
      6 root      root       0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
      7 root      root       0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
     12 root      root       0 -20  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
     13 root      root      20   0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     14 root      root      20   0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthre+
     15 root      root      20   0  I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthr+
     16 root      root      20   0  S   0.0   0.0   0:00.22 ksoftirqd/0
     17 root      root      20   0  I   0.0   0.0   0:04.24 rcu_preempt
     18 root      root      rt   0  S   0.0   0.0   0:01.72 migration/0
     19 root      root     -51   0  S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     20 root      root      20   0  S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
```

4 В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля



5 Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:
• выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;

ps -U user1

PID	TTY	TIME	CMD
63828	pts/0	00:00:00	bash
63912	pts/1	00:00:00	bash
63919	pts/1	00:00:00	passwd
63921	pts/0	00:00:00	ps

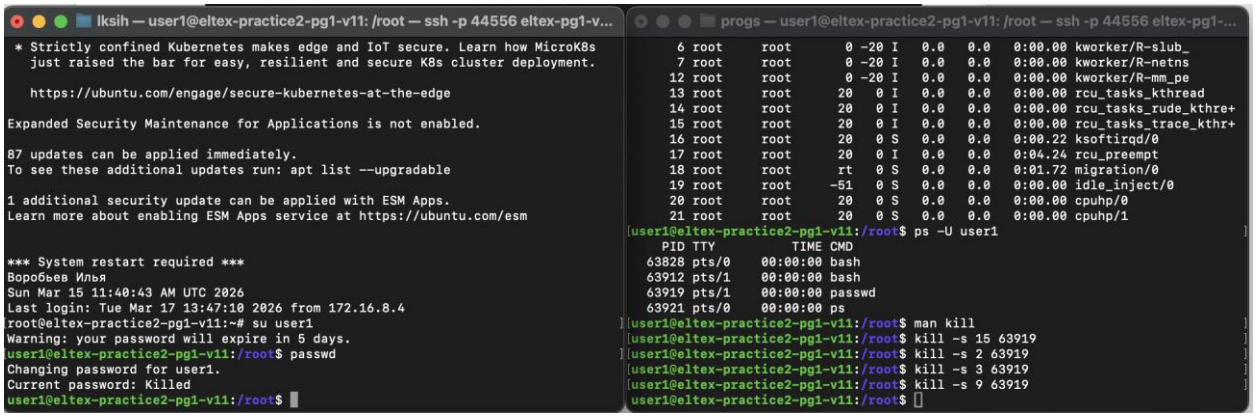
• найдите процесс, запущенный командой passwd;

PID процесса 63919

• отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3

(SIGQUIT), 9(SIGKILL)

kill -s 15 63919
kill -s 2 63919
kill -s 3 63919
kill -s 9 63919



6 Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z

vim ~/file_task3.txt

[1]+ Stopped vim ~/file_task3.txt

7 Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs

sleep 600
^Z
[2]+ Stopped sleep 600

jobs
[1]- Stopped vim ~/file_task3.txt
[2]+ Stopped sleep 600

8 Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым

```
bg %2
[2]+ sleep 600 &
```

9 Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10

```
ps -el | grep sleep
0 S  1072  250813  248845  0  80   0 -  1369 do_sys pts/134  00:00:00 sleep
```

```
renice 10 250813
250813 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

10 Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

```
ps -el | grep sleep
0 S  1072  250813  248845  0  90  10 -  1369 do_sys pts/134  00:00:00 sleep
```

11 Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора

```
fg %1
```

12 Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду jobs

```
kill -s 15 250813
```

```
jobs
[2]+  Terminated              sleep 600
```

13 Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT

kill -INT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!

kill -QUIT $$
Меня голыми руками не возьмёшь!

Задания. Раздел 2

1 Создайте скрипт на языке bash с именем cuckoo.sh, делающий следующее:

- Создает именованный канал с именем cuckoo.pid в каталоге /tmp/run/
- Записывает в файл cuckoo.log сообщение в формате: ДАТА ВРЕМЯ Startup!
- В процессе ожидания читает сообщения из именованного канала, на запрос «NAME[PID]: how much time do I have?" возвращает число N в диапазоне от 2 до 10, где NAME – имя обратившегося процесса и PID – его идентификатор, записывает обращение и ответ в файл cuckoo.log в формате: ДАТА ВРЕМЯ NAME[PID] N
- При получении сигнала (на ваш выбор) скрипт записывает в файл cuckoo.log сообщение в формате: ДАТА ВРЕМЯ Shutdown! и завершает свою работу.

```bash
#!/bin/bash

PIPE_DIR="/tmp/run/"
PIPE="${PIPE_DIR}cuckoo.${$}"
LOG_FILE="/home/eltex-pg1-v11/cuckoo.log"
PID=$$

get_timestamp() {
    date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"
}

print_log() {
    echo "$(get_timestamp) $1" >> "$LOG_FILE"
}

cleanup() {
    print_log "Shutdown!"

    if [ -p "$PIPE" ]; then
        rm -f "$PIPE"
    fi

    exit 0
}

trap cleanup SIGTERM

if [ ! -p "$PIPE" ]; then
    mkdir -p /tmp/run
```

```
    if [ $? -ne 0 ]; then
        print_log "Ошибка: не удалось создать каталог канала $PIPE_DIR"
        exit 1
    fi

    mkfifo "$PIPE"

    if [ $? -ne 0 ]; then
        print_log "Ошибка: не удалось создать именованный канал $PIPE"
        exit 1
    fi
fi

print_log "Startup!"

while true; do
    if read MESSAGE < "$PIPE"; then
        if [[ "$MESSAGE" =~ ^([a-zA-Z0-9_]+)\[([0-9]+)\]:\ how\ much\ time\ do\
I\ have\?$ ]]; then
            NAME="${BASH_REMATCH[1]}"
            PID_REQ="${BASH_REMATCH[2]}"

            N=$((RANDOM % 9 + 2))

            echo "$N" > "$PIPE"

            print_log "$NAME[$PID_REQ] $N"
        fi
    fi
done
```

2 Запустите скрипт cuckoo.sh при помощи nohup или screen

screen -S cuckoo
chmod +x cuckoo.sh
./cuckoo.sh

3 Создайте скрипт на языке bash с именем template_task.sh, делающий следующее:

- При запуске проверят, что имя скрипта не совпадает с template_task.sh, если совпадает - выходит с уведомлением «я бригадир, сам не работаю»
- При запуске дописывает в файл report_имя_скрипта_без_полного_пути.log в рабочем каталоге информацию: ДАТА ВРЕМЯ [PID] Скрипт запущен
- Запрашивает через именованный канал скрипта cuckoo время сообщением в указанном ранее формате и ждет такое количество секунд.
- Дописывает в файл report_имя_скрипта_без_полного_пути.log сообщение: ДАТА ВРЕМЯ [PID] Скрипт завершился, работал N секунд.

```
#!/bin/bash

SCRIPT_NAME=$(basename "$0")
LOG_FILE="/home/eltex-pg1-v11/report_${SCRIPT_NAME}.log"
```

```
get_timestamp() {
    date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"
}

print_log() {
    echo "$(get_timestamp) [$$] $1" >> "$LOG_FILE"
}

if [ "$SCRIPT_NAME" = "template_task.sh" ]; then
    print_log "я бригадир, сам не работаю"
    exit 1
fi

print_log "Скрипт запущен"

PIPE_NAME=$(find /tmp/run/ -type p 2>/dev/null | grep "/tmp/run/cuckoo\.[0-9]\+")

if [ ! -p "$PIPE_NAME" ]; then
    print_log "Ошибка: именованный канал $PIPE_NAME не найден"
    exit 1
fi

echo "${SCRIPT_NAME}[$$]: how much time do I have?" > "$PIPE_NAME"

WAIT_TIME=

if read WAIT_TIME < "$PIPE_NAME"; then
    if [[ "$WAIT_TIME" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
        print_log "Получено время ожидания: $WAIT_TIME секунд"
        sleep "$WAIT_TIME"
    else
        print_log "Ошибка: получено некорректное время"
        exit 1
    fi
fi

print_log "Скрипт завершился, работал $WAIT_TIME секунд"
```

chmod +x template_task.sh

4 Создайте скрипт на языке bash с именем observer.sh, читающий файл конфигурации со списком скриптов observer.conf, проверяющим их наличие в списке работающих процессов поиском в /proc и запускающих их в отключенном от терминала режиме (nohup) в случае отсутствия в нем. Информация о перезапуске дописывайте в файл observer.log

```
#!/bin/bash

CONFIG_FILE="/home/eltex-pg1-v11/observer.conf"
LOG_FILE="/home/eltex-pg1-v11/observer.log"
```

```
get_timestamp() {
    date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"
}

print_log() {
    echo "$(get_timestamp) [$$] $1" >> "$LOG_FILE"
}

check_and_run_script() {
    local script_path="$1"

    if [ ! -f "$script_path" ]; then
        print_log "Ошибка: Скрипт $script_path не найден в файловой системе"
        return 1
    fi

    if ! pgrep -f "$script_path" > /dev/null; then
        print_log "Запуск скрипта $script_path"

        nohup "$script_path" > /dev/null 2>&1 &
    fi
}

if [ ! -f "$CONFIG_FILE" ]; then
    print_log "Ошибка: Конфигурационный файл $CONFIG_FILE не найден"
    exit 1
fi

while IFS= read -r line || [ -n "$line" ]; do
    if [[ -n "$line" && ! "$line" =~ ^[[:space:]]*# ]]; then
        line=$(echo "$line" | sed 's/^[[:space:]]*//;s/[[:space:]]*$//')

        check_and_run_script "$line"
    fi

done < "$CONFIG_FILE"
```

chmod +x observer.sh

5 Настройте запуск observer.sh посредством cron по расписанию – 1 раз в минуту

crontab -e

*/1 * * * * /home/eltex-pg1-v11/observer.sh

6 Создайте несколько символьных ссылок на файл template_task.sh с различными именами (рабочие задачи), добавьте в файл конфигурации observer.conf соответствующие записи об этих задачах, включая исходный файл template_task.sh

```
ln -s template_task.sh link1
ln -s template_task.sh link2
ln -s template_task.sh link3
```

observer.conf:

template_task.sh

link1
link2
link3

7 Соберите статистику работы в виде набора файлов report_*.log, observer.log, cuckoo.log приложите их вместе с исходными текстами скриптов в качестве отчета в виде сжатого архива tar. Не забудьте остановить процесс, удалив задачу в cron!

```
tar -czf scripts_logs.tar.gz report_*.log observer.log cuckoo.log cuckoo.sh observer.sh template_task.sh observer.conf
```